EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

VALTEXA · ROVER V4 · CADERNO DE DESENHOS

Chassi estrutural e gaiola de proteção

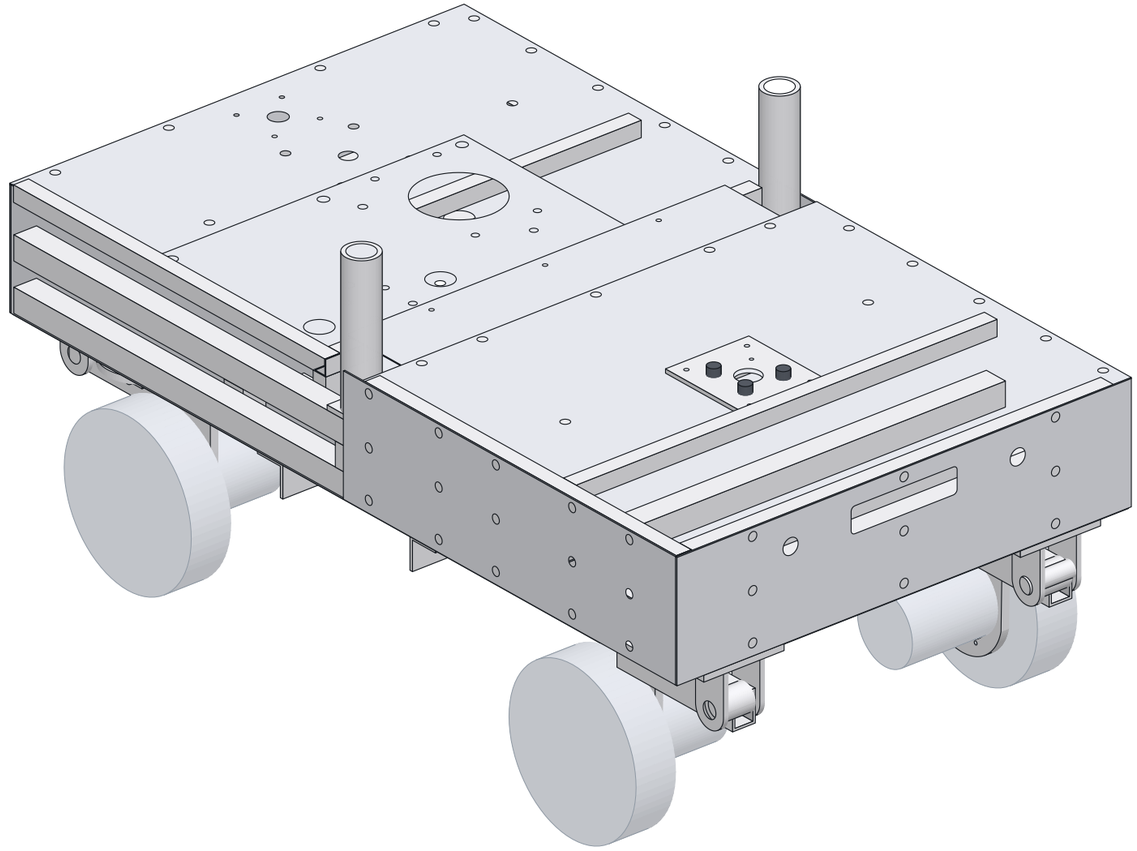
Para o **fornecedor** cotar a fabricação e para o **engenheiro mecânico** validar o projeto antes do corte do material.

Emitido para cotação e validação. A fabricação começa só depois do parecer assinado do engenheiro na folha 15.

CAMPO	VALOR
Documento	**VTX-RV4-CG-H** · 42 folhas A3 em 5 partes
Revisão · data	**H** · 12/10/2026 · ValTexa Rover V4
Base de cálculo	VTX-RV4-BASELINE-E (Rev E) · revisões F e G do V3 · H do V4
Motor-roda	ElectroCraft MPW86 (datasheet 011121)
Normas de desenho	ABNT NBR 10068, 10067, 8402, 10126, 12298
Arquivos	Este PDF + pasta **dxf/** (peças planas 1:1)
Parte A · 01–16	Chassi, suspensão pneumática e gaiola — **pronto para cotar**
Parte B · 17–22	Interfaces: mastro, câmeras, bateria, eletrônica, sensores
Parte C · 23–27	Fechamento: pendências, massa, solda/FEA, validação, motor
Parte D · 28–35	Usinagem do grupo W e manual de montagem
Parte E · 36–42	V4: mastro, térmicas removíveis, antena, cabos

ÍNDICE DAS FOLHAS

FL.	TÍTULO	FL.	TÍTULO
01	Capa e índice	22	Interfaces de sensores e sinalização
02	Escopo e requisitos de fabricação	23	Plano de fechamento
03	Conjunto geral	24	Massa, CG e envelope consolidados
04	Quadro estrutural — vistas	25	Solda do 6061-T6, diagonais e encargos de FEA
05	Chassi — cortes e detalhes	26	Plano de validação
06	Quadro estrutural — corte e solda	27	Motor-roda — MPW86 × ZLTECH
07	Suspensão pneumática — conjunto	28	Usinagem — braço longitudinal W-01
08	Chapa de fundo e nervuras	29	Usinagem — chapa do motor-roda W-02
09	Gaiola de proteção — vistas	30	Usinagem — torre do pivô
10	Gaiola — cortes e detalhes	31	Usinagem — interface do fole
11	Carenagens, tampas e chapas	32	Montagem — mapa de posições
12	Gaiola — corte e solda	33	Montagem — canto de suspensão
13	Conjunto — explodida e montagem	34	Montagem — sequência geral e torques
14	Lista de materiais e massas	35	Regulagem e verificação do sistema de ar
15	Validação — engenheiro mecânico	36	Mastro — rigidez e vibração
16	Solicitação de orçamento	37	Usinagem — interface VMS-60
17	Mastro — base no quadro	38	Os nove postos de sensor
18	Mastro completo — postos e antena	39	Troca de módulo em campo
19	Posto de sensor VMS-60	40	Provisão de satélite e pendências do V4
20	Bateria — zona e retenção	41	Módulo térmico removível e posto fixo
21	Eletrônica e E-STOP	42	Roteamento de cabos e interligação





Referencial ISO 8855 (o da baseline)

ETIQUETAS DE ORIGEM DOS VALORES

FONTE	ficha de fabricante
BASE	valor da baseline Rev E
CALC	calculado neste caderno
NOVO	proposto aqui, sujeito a aprovação
A VALIDAR	depende de fabricante ou ensaio
ESTIMATIVA	sem ficha técnica: faixa, não medição

REV. **H**	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

CAPA E ÍNDICE
Caderno de desenhos para cotação e validação

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-01	01/42	—		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

1 · OBJETO DO FORNECIMENTO

1 conjunto (protótipo):

- **Q** — quadro soldado, tubo 30×30×2;
- **C** — chapa de fundo e 2 nervuras;
- **W** — 4 cantos de suspensão pneumática, soldados e usinados;
- **G** — gaiola: 2 módulos idênticos, tubo 20×20×1,5;
- **K** — 6 carenagens e 3 tampas;
- **M** — base dos mastros (luva e reforço), soldada ao quadro;
- **F** — fixadores inox e porcas-rebite instaladas.

Cotar também o preço unitário para 3 conjuntos.

Parte B (folhas 17 a 22) — haste e bainha do mastro, interface modular de sensores VMS-60 (grupo T), batentes da bateria, bandejas e proteção do E-STOP: cotar em separado. **Partes C a E** (23 a 42): fechamento, usinagem do grupo W, montagem e o mastro do V4.

2 · FORA DO FORNECIMENTO

Motores MPW86, bateria, eletrônica, sensores (OAK-D, térmicas, LiDAR, GNSS, antena), terminal de satélite, cabeamento, e as peças **compradas** da suspensão: fole W-15, sensor de altura W-16 e grupo pneumático W-17.

Suspensão pneumática independente (grupo W) — folhas 07 e 28 a 31: um fole por canto, sem barra estabilizadora. O fole é comprado: a folha 07 dá a **interface e os requisitos**, não a peça. As cotas de ajuste e as planicidades são cota de fabricação, e o DXF não as carrega.

3 · MATERIAIS

- Tubos 30×30×2 e 20×20×1,5: Al 6061-T6 (ASTM B221).
- Chapas 3, 5, 6, 8, 10: Al 6061-T6.
- Chapas 1,2 e 2: Al 5052-H32 (ASTM B209).
- Cantoneira 40×40×4, barra Ø12: Al 6061-T6.
- Grupo W: aço A36 / 1020 / 1045 e inox 304 (folhas 28 a 31).
- Fixadores: inox A4 (folha 13).

Certificado de material — nível por peça, conforme EN 10204:

- **3.1** (ensaio da corrida fornecida) para a **chapa 10 de W-02**, que recebe o motor-roda.
- **2.2** (ensaio não específico) para o restante de tubo e chapa.

Exigir 3.1 em todos os códigos seria pagar certificado de produção numa unidade. O engenheiro pode ampliar a exigência a W-05 e W-07 A VALIDAR.

4 · PROCESSOS

- **Tubos:** serra, 90°, sem rebarba (planos de corte nas folhas 06 e 12).
- **Chapas:** laser/CNC pelos DXF da pasta **dxf/**.
- **Solda:** TIG, ER5356 (ER4043 se for pintar). Filete contínuo a2 nos tubos, a3 nas peças W. Soldador qualificado para alumínio (AWS D1.2 / ISO 9606-2); aço do grupo W: processo e consumível a definir com o soldador A VALIDAR.
- **Gabarito:** quadro e módulos soldados em gabarito, sequência balanceada.
- **Usinagem:** grupo W conforme o roteiro das folhas 28 a 31 — torno, fresa e alargador; ajustes H7/h6.
- **Porcas-rebite:** depois da solda e do acabamento.
- **Arestas:** quebrar cantos vivos ≥ 0,5; cantos externos de carenagens e tampas R3.

6 · ACABAMENTO — COTAR AS 4 OPÇÕES

- **A** natural, desengraxado.
- **B** anodização preta ≥ 15 µm (furos de dreno Ø4 em cavidades fechadas, posição a informar).
- **C** pintura eletrostática preta sobre conversão química. **Cotar os dois pré-tratamentos em separado**: cromatização sobre alumínio e fosfatização sobre aço são processos e preços diferentes, e um conjunto híbrido passa pelos dois.
- **D** zincagem a quente, **só para peça de aço** — cotar com a ressalva: deforma peça soldada de parede fina, e com 1,5 mm no tubo há risco real de empenar o quadro depois de soldado e usinado.

Faces e alojamentos usinados do grupo W: a planicidade e os ajustes valem para a superfície **acabada**. Nas opções C e D essas faces e furos devem ser **mascarados** e entregues em metal nu — pintar e depois usinar descartaria a camada justamente onde ela protegeria. A vedação da interface motor↔W-02 é requisito de montagem.

5 · TOLERÂNCIAS

Gerais: **ISO 13920-BF** (soldados) e **ISO 2768-mK** (corte e usinagem). Críticas (medir e registrar):

CARACTERÍSTICA	VALOR	ORIGEM
Entre-eixos (centros Ø88, mesmo lado)	700 ± 1	BASE
Faces de montagem E–D (bitola 530)	468 ± 1	NOVO
Centro Ø88 abaixo do quadro	150 ± 0,5	NOVO
Diagonais dos 4 centros de roda	Δ ≤ 2	NOVO
Face de montagem ⊥ a A	0,3	NOVO
Face de montagem // eixo X	0,3	NOVO
Planicidade da face de montagem	0,1	NOVO
Planicidade do anel superior	1,5	NOVO
Diagonais do quadro 1046 × 596	Δ ≤ 2	NOVO
Posição de furos a laser	± 0,2	NOVO

7 · INSPEÇÃO E ENTREGA

- Relatório dimensional das críticas.
- Inspeção visual das soldas (ISO 5817-C) e fotos.
- Peças identificadas pelo código do item.

8 · ALTERAÇÕES

Não alterar a geometria sem consulta. Alternativas mais baratas: propor com preço.

RESUMO POR GRUPO — PARTE A

GRUPO	CONJUNTO	PEÇAS	KG	PROCESSO
Q	Quadro estrutural soldado	52	5,52	tubo + TIG
C	Chapa de fundo e nervuras	3	4,04	laser + rebite
W	Suspensão pneumática independente (4 cantos, soldados e usinados)	60	13,26	laser + torno + TIG + usinagem
G	Gaiola de proteção (2 módulos idênticos)	49	2,42	tubo + TIG + laser
K	Carenagens e tampas	9	4,59	laser
M	Mastros: base e haste	4	0,64	tubo + laser + TIG
F	Fixadores e porcas-rebite	944	≈ 1,4	compra

REV. H	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

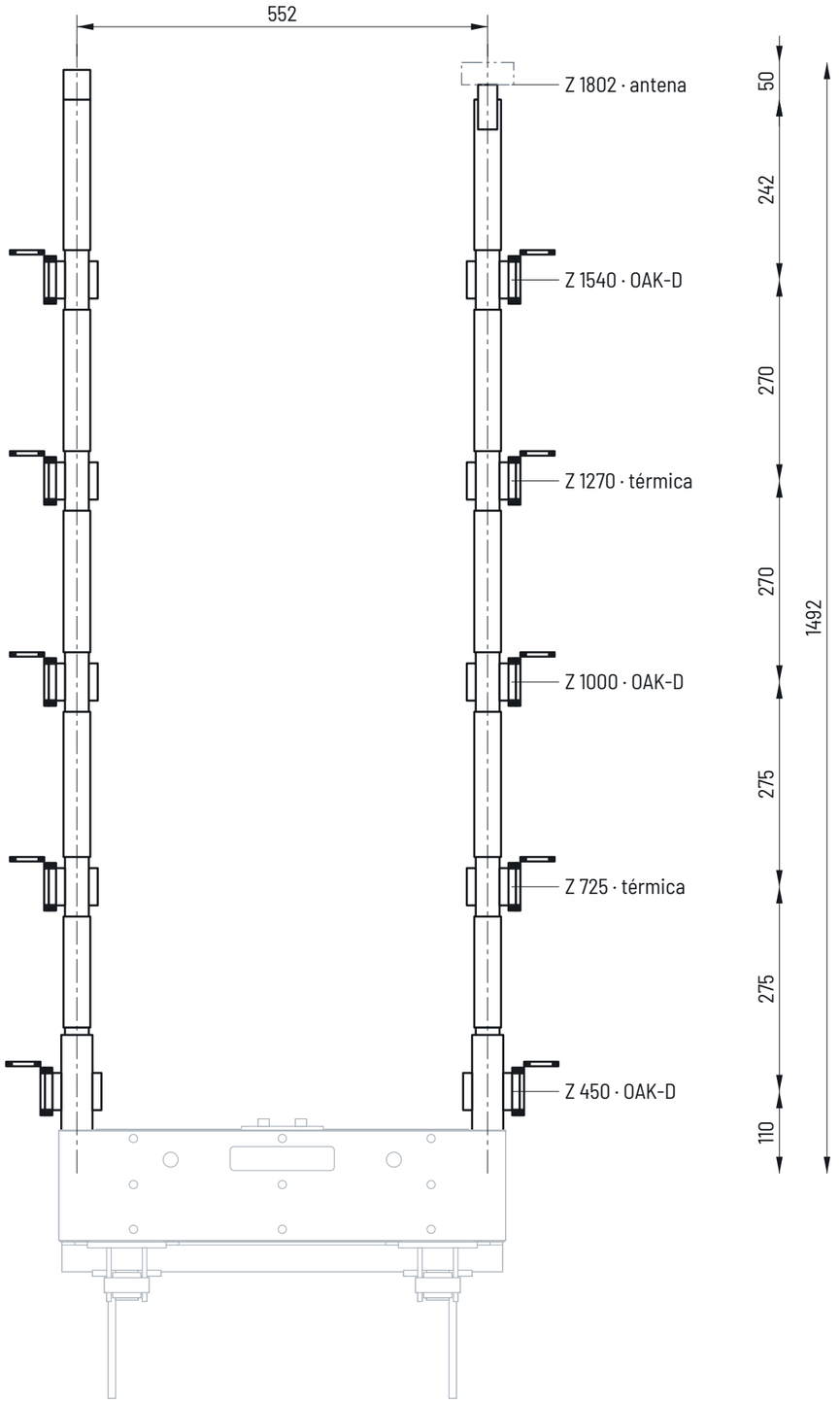
ESCOPO E REQUISITOS DE FABRICAÇÃO
Materiais, processos, tolerâncias, acabamento, inspeção

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-02	02/42	—		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



ELEVAÇÃO DOS MASTROS

ESCALA 1:8

vista de +X · chassi em traço fino · antena em linha tracejada

OS POSTOS DE CADA MASTRO

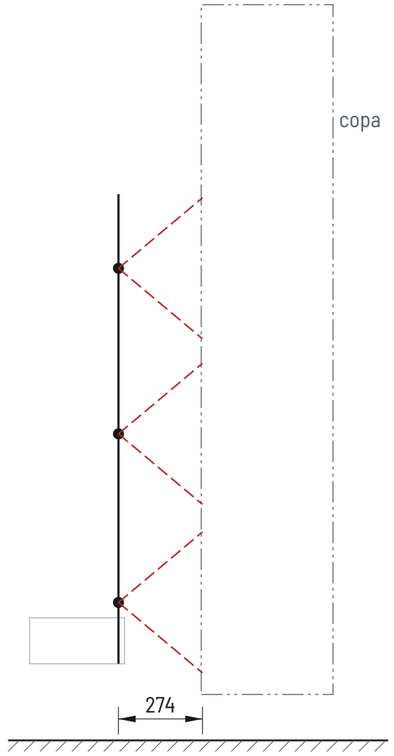
POSTO	Z (MM)	ESTADO
Antena GNSS	1802 base	provisão T-10
OAK-D	1540	fixa, calibrada
Térmica	1270	**removível**
OAK-D	1000	fixa, calibrada
Térmica	725	**removível**
OAK-D	450	fixa, sobre a luva

Alturas **nominais**: a braçadeira desliza em todo o mastro (folha 19). Dois mastros: 6 OAK-D, até 4 térmicas e até 2 antenas. Térmica sai com a mão (folha 41).

COBERTURA VERTICAL

ESCALA 1:20

OAK-D · campo vertical 80°



HASTE, BAINHA E CABOS

1. **M-10**: tubo Ø32×3, 1436 mm, apoiado no reforço e travado na luva.
2. **M-11**: bainha Ø36/Ø32 em 5 trechos, parada 40 mm antes e depois de cada posto — a braçadeira aperta o tubo, não o plástico.
3. **M-12**: ponta cônica; **sai** quando a antena entra.
4. **T-10**: adaptador da antena, Ø26 × 60, entra 40 no tubo; furo Ø10 para o cabo. Rosca **A VALIDAR**.
5. Cabos **por dentro do tubo**, entrada Ø12 com passa-cabo 30 mm abaixo de cada posto, saída lateral Ø20 na luva. Ocupação do furo **40 %** (limite 40 %) com cabo de Ø7 **ESTIMATIVA** — P-40.

COBERTURA VERTICAL DA COPA

Copa a **274 mm** do eixo do mastro **CALC**. O campo vertical da OAK-D Pro W é o divulgado, **80° A VALIDAR** (P-35) — e não os 110° que o V3 tomava de premissa.

ANDAR	Z (MM)	80° (DIVULGADO)	110° (PREMISSA V3)
1º	450	220 → 680	59 → 841
2º	1000	770 → 1230	609 → 1391
3º	1540	1310 → 1770	1149 → 1931

Com 80° os três andares deixam faixas sem cobertura: 680 → 770 mm e 1230 → 1310 mm. Com 110° elas se sobrepunham. As térmicas **não** preenchem essa faixa: são outro sensor. Se a cobertura contínua é requisito, é decisão de projeto — mais um andar, ou câmera girada 90° — e não se resolve em desenho (P-35).

DINÂMICA DO MASTRO CHEIO

1ª frequência **7,88 Hz** (requisito 7.5 Hz); a margem contra o terreno **não fecha** a 1.4 m/s (razão 1,41). Folha 36.

REV.			
H	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA — ROVER V4 · ENGENHARIA

MASTRO COMPLETO — POSTOS E ANTENA

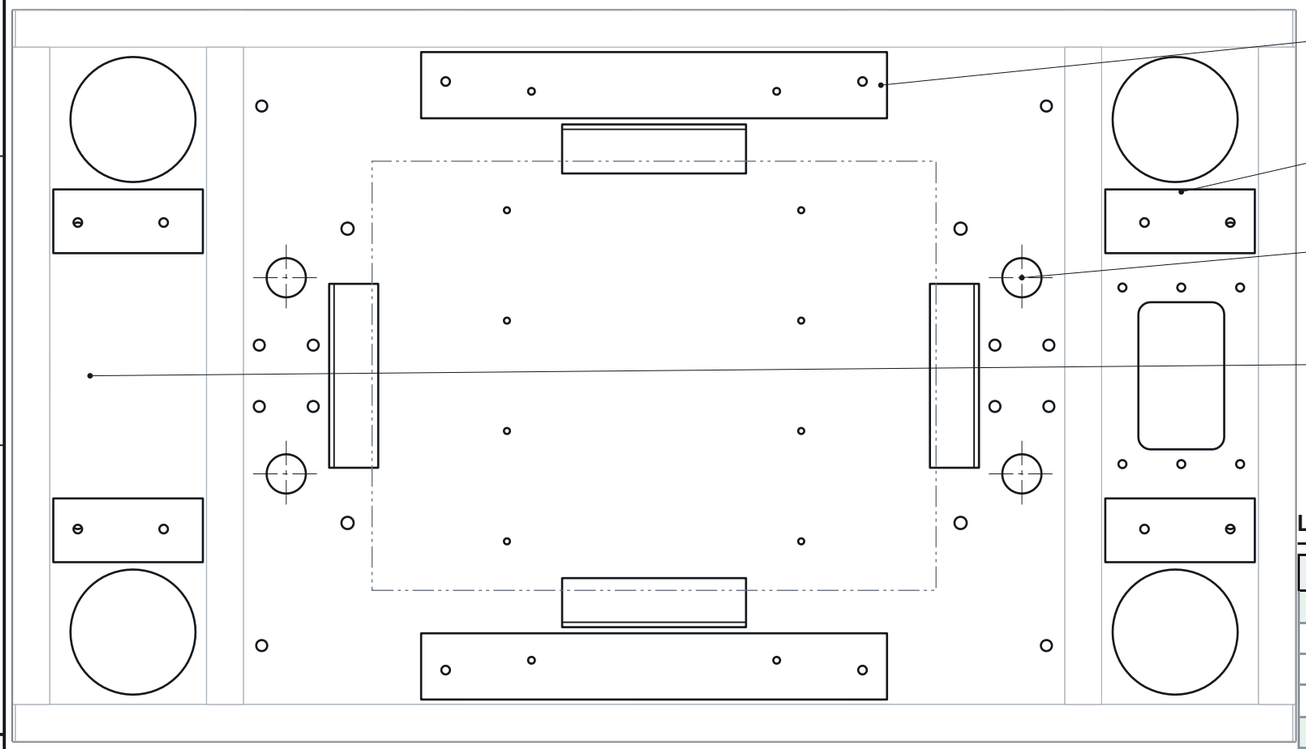
Elevação com 3 OAK-D, 2 térmicas removíveis e a antena GNSS no topo

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-18	18/42	1:8		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
Al 6061-T6 · tubo Ø32×3 · bainha UHMW-PE	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



ZONAS DA ELETRÔNICA — VISTA SUPERIOR

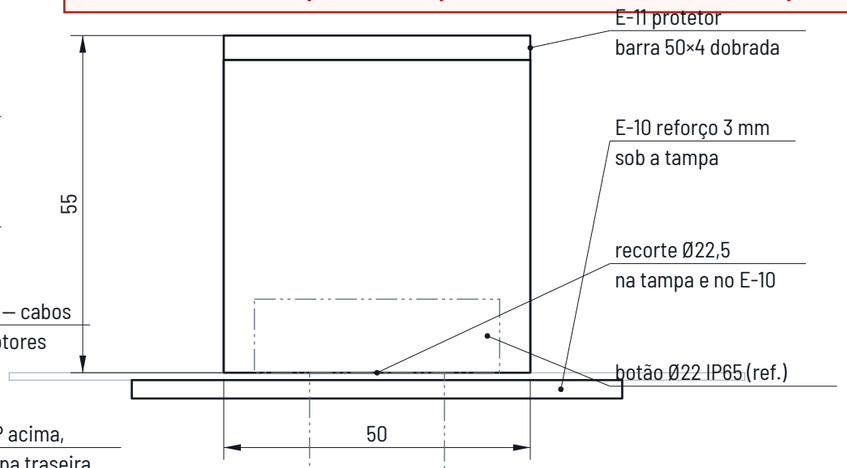
ESCALA 1:5

bateria em linha fantasma

O QUE O CHASSI OFERECE PARA A ELETRÔNICA

1. **Zonas livres** entre Z 250 e 340: duas faixas laterais de 380 × 54 ao lado da bateria e duas áreas de extremidade de 120 × 500. Altura útil de 90 mm; acima do deck, mais 57 mm até a tampa.
2. **Bandejas E-01 e E-02**: chapa de 2 mm com furos Ø5,5 para os componentes, fixadas na malha da chapa de fundo (F-22).
3. **Entradas de cabo**: 4 × Ø32 dos motores (chapa de fundo), 2 × Ø20 dos mastros (luvas) e 1 × Ø30 do LiDAR (tampa dianteira), todas com passa-cabo.
4. **Aterramento**: 2 pontos M6 identificados no anel inferior, com arruela dentada.
5. **E-STOP**: botão Ø22 IP65 na tampa traseira, com reforço E-10 por baixo e protetor E-11 por cima, acessível por cima e fora da linha dos galhos.

O arranjo dos componentes (drives, BMS, DC/DC, Jetson, controlador de segurança, disjuntor e conectores) é **pendência da integração elétrica** **A VALIDAR** — esta folha define espaço, entradas e pontos de fixação, não a posição de cada caixa.



E-STOP — DETALHE

ESCALA 1:1

botão Ø22 IP65 em X -460

LISTA DE MATERIAIS — PARTE B (M, B, E)

ITEM	PEÇA	FORMATO	QTD	KG
M — Mastros: base e haste				
M-10	Haste do mastro	Tubo Ø32×3 × 1436	2	2,12
M-11	Bainha anti-galho	Tubo Ø36/Ø32, 1 trecho por vão	10	0,46
M-12	Ponta cônica	Ø36 × 40	2	0,09
B — Retenção da bateria				
B-01	Batente da bateria	Cantoneira 40×40×4 × 150	4	0,49
E — Bandejas de eletrônica e E-STOP				
E-01	Bandeja lateral	Chapa 380×54×2	2	0,22
E-02	Bandeja de extremidade	Chapa 122×52×2	4	0,13
E-10	Reforço do E-STOP	Chapa 80×80×3	1	0,05
E-11	Protetor do E-STOP	Barra 50×4	3	0,09
		Subtotal M + B + E		**7,01**

Cotar em separado da Parte A. Fixadores F-20 a F-29 na folha 13. Grupo N (interfaces de sensores) na folha 22.

REV. **H**	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA — ROVER V4 · ENGENHARIA

ELETRÔNICA E E-STOP

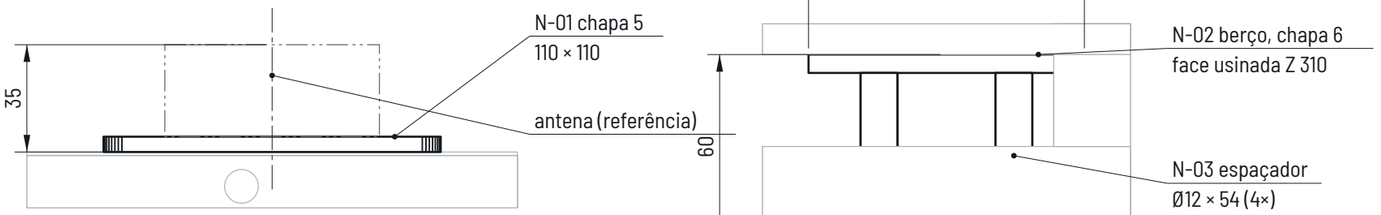
Zonas, bandejas, entradas de cabo e aterramento

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-21	21/42	1:5 · 1:1		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
E-01/E-02 Al 5052 e2 · E-10/E-11 Al 6061	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

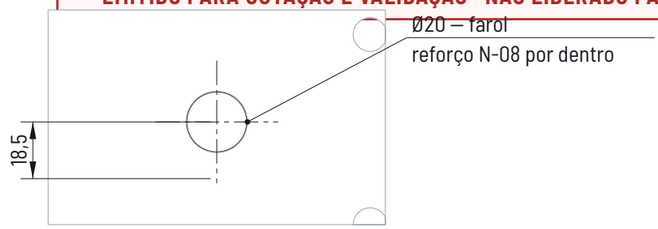


D1 · ANTENA GNSS

ESCALA 1:2
sobre a tampa traseira

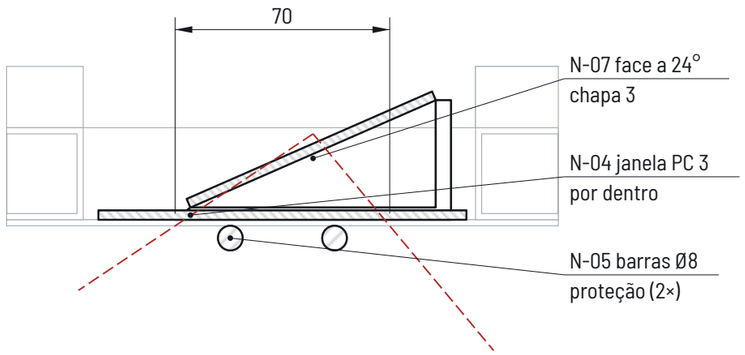
D2 · BERÇO DO IMU

ESCALA 1:2
corte em Y 0



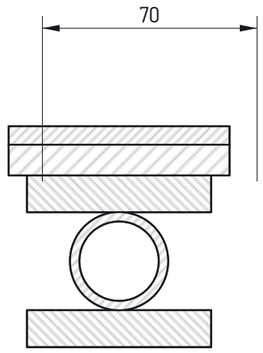
D3 · FAROL

ESCALA 1:2
faixa livre Z 341 ⟶ 376



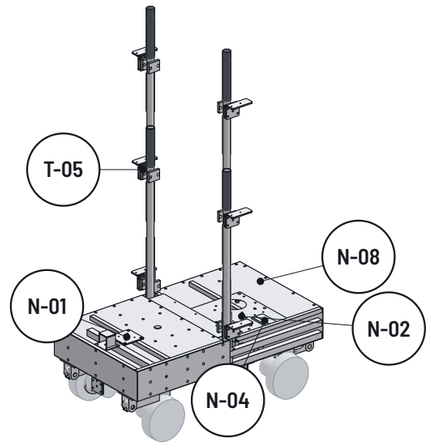
D4 · CÂMERA DE ZONA DE RAIZ

ESCALA 1:2
corte em Y 0



D5 · POSTO VMS, CORTE EM Z 1540

ESCALA 1:2
sobrancelha T-05 · folha 19



D6 · LOCALIZAÇÃO

O QUE CADA INTERFACE RESOLVE

1. **N-01 · antena GNSS** NOVO — a baseline põe a antena em X 0 · Z 390, que fica **sob a tampa de alumínio** e dentro da gaiola: sem visão de céu. Aqui ela sobe para fora, em X -350, com o plano de terra em Z 403,2. **Alternativa:** a antena no topo do mastro (adaptador T-10, folha 18), como no esboço do projeto — as duas têm provisão e a escolha é a pendência P-36.
2. **N-02/N-03 · berço do IMU** NOVO — face usinada em Z 310 (altura da baseline), arestas alinhadas a X e Y, com 0,5° de tolerância angular. Offset ao CG: X +300 mm, a informar ao software.
3. **N-04 a N-07 · câmera de zona de raiz** NOVO — a baseline a coloca em Z 150, **abaixo do chassi**, onde ela viraria o ponto mais baixo do rover. Aqui ela fica dentro, olhando o solo por uma janela de policarbonato protegida por duas barras; nada desce abaixo da chapa.
4. **N-08 · faróis** NOVO — Ø20 na carenagem frontal, na única faixa livre entre o anel superior do quadro (Z 340) e o trilho da gaiola (Z 377).
5. **T-05 · protetor sacrificial** NOVO — substitui a carenagem N-09 do V3, uma caixa com nariz dimensionada por semelhança. A sobrancelha T-05 sai do campo de visão: 6 peças nos postos de OAK-D, mais 4 se os módulos térmicos forem montados. As câmeras de extremidade ficam sob o chassi, protegidas pela chapa de fundo (folha 38).

LISTA DE MATERIAIS — GRUPO N

ITEM	PEÇA	FORMATO	QTD	KG
N-01	Suporte da antena GNSS	Chapa 110×110×5	1	0,15
N-02	Berço do IMU	Chapa 90×70×6, face usinada	1	0,10
N-03	Espaçador do berço	Tubo Ø12, furo Ø6,6 × 54	4	0,05
N-04	Janela da câmera de raiz	Policarbonato 120×170×3	1	0,07
N-05	Barra de proteção da janela	Barra Ø8 × 160	2	0,04
N-06	Aba do suporte da câmera de raiz	Chapa 90×39×3	2	0,01
N-07	Face inclinada da câmera de raiz	Chapa 140×87×3	1	0,13
N-08	Reforço do farol	Chapa 60×35×2	2	0,02
		Subtotal do grupo N		**0,57**

Largura do envelope: **600 mm** CALC (o V3 chegava a 674 com as carenagens N-09). Sombra da antena no LiDAR ≈ 6° ESTIMATIVA — ensaio 1, folha 26.

REV. **H**	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA — ROVER V4 · ENGENHARIA

INTERFACES DE SENSORES E SINALIZAÇÃO

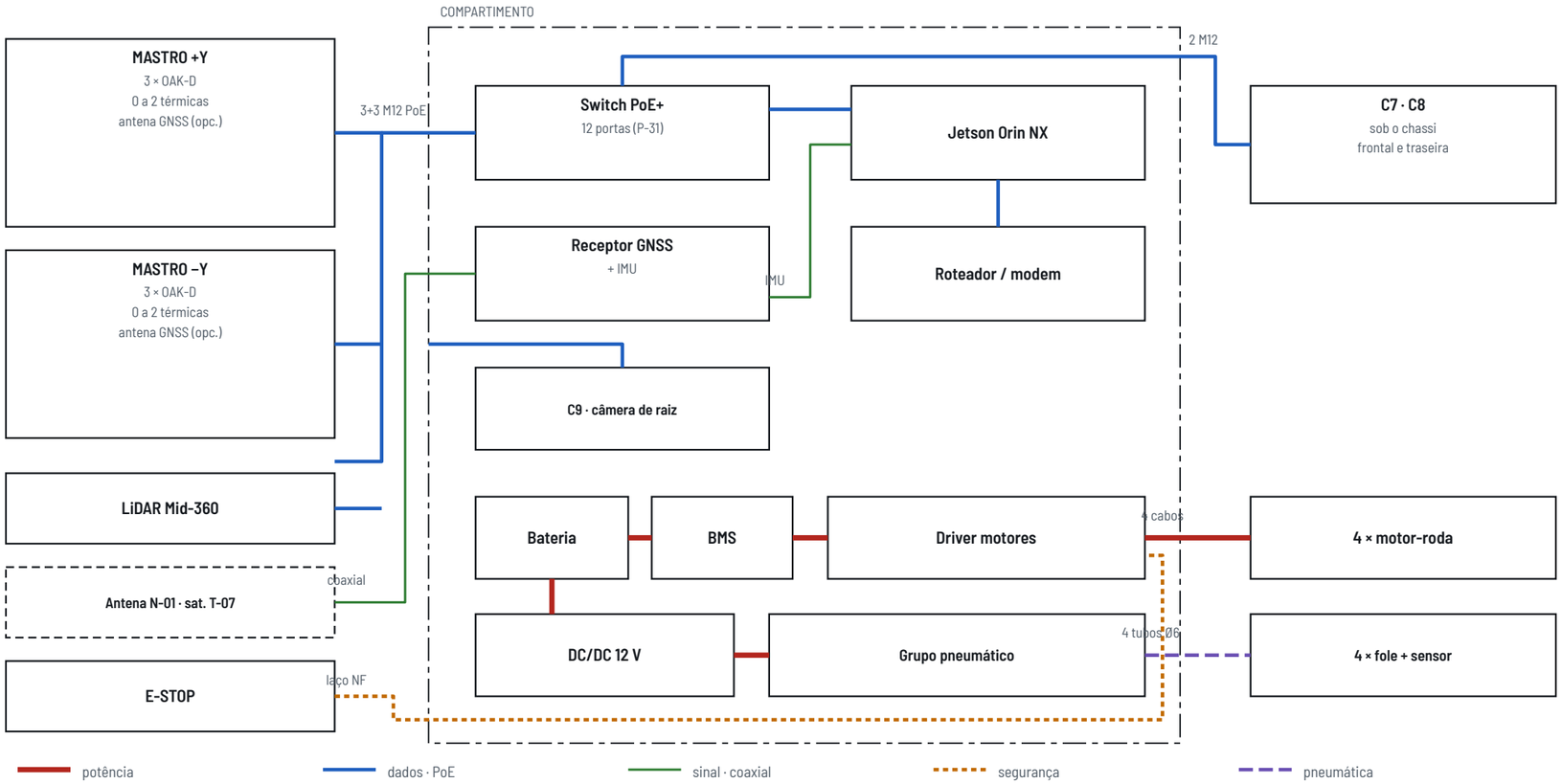
Antena GNSS, IMU, câmera de raiz e faróis

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-22	22/42	1:1 · 1:2 · 1:5		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
Al 6061-T6 · Al 5052-H32 · PC · UHMW-PE	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



REGRAS DE ROTEAMENTO — PROPOSTAS

1. **Potência e dados em lados diferentes.** Potência (driver, BMS, DC/DC) pelo lado −Y; dados e PoE pelo lado +Y. Quando precisarem se cruzar, cruzam a 90°, nunca em paralelo. A distância mínima entre os dois depende do fabricante do driver e não está nas fichas que o projeto tem.
2. **Nada de potência no tubo do mastro.** O tubo leva só PoE/Ethernet e coaxial. Potência no mastro só se um sensor pedir tensão própria — e nenhum pede, com PoE.
3. **Alívio de tração em toda saída.** Cada cabo que sai do tubo, da luva ou do módulo térmico tem passa-cabo e alívio de tração. O cabo do módulo térmico sai pelo lado da braçadeira, com laço, para que o módulo saia sem esticá-lo.
4. **E-STOP é laço de segurança.** Contato em série, fiado ao driver e ao BMS, independente da rede e do computador. Software nenhum participa do corte.
5. **Conector sempre separável do lado do módulo.** M12 em todo posto de sensor: o cabo fica no mastro e o conector é o único ponto elétrico a desfazer na troca. O grau IP desse conjunto NÃO é declarado (V-11).
6. **Cabo de motor com laço.** Os 80 mm de curso da roda movem o motor em relação ao passa-cabo. O trecho exposto leva conduíte e um laço de folga; sem ele, o primeiro ciclo de suspensão fadiga o cabo.

LISTA DE INTERLIGAÇÃO — COMPRIMENTOS ESTIMADOS

#	LIGAÇÃO	CLASSE	QTD	MEIO	PASSAGEM PELA ESTRUTURA	CABO
1	Bateria → BMS	Potência	1	cabo de potência	—	—
2	BMS → Driver dos motores	Potência	1	cabo de potência	—	—
3	Driver → 4 motores-roda MPW86	Potência	4	potência + encoder, conduíte	passa-cabo Ø32 na chapa de fundo, (±300; ±80)	≥ 1,0 m
4	Bateria / BMS → Conversor DC/DC 12 V	Potência	1	cabo de potência	—	—
5	DC/DC 12 V → Jetson, switch, compressor, válvulas, faróis	Potência	feixe	cabo 12 V	—	—
6	E-STOP (tampa traseira) → Driver e BMS	Segurança	1 laço	cabo de 2 vias, hardwired	furo Ø22,5 na tampa K-05	—
7	3 × OAK-D do mastro +Y → Switch PoE+	Dados	3	M12 X 8 vias, por dentro do tubo	entrada Ø12 no tubo, saída lateral Ø20 na luva	≥ 2,3 m
8	3 × OAK-D do mastro −Y → Switch PoE+	Dados	3	M12 X 8 vias, por dentro do tubo	idem, no mastro −Y	≥ 2,3 m
9	Térmicas removíveis (0 a 4) → Switch PoE+ ou Jetson	Dados	0 a 4	M12; Ethernet ou USB (P-30)	idem, nos postos H1 a H4	≥ 2,0 m
10	C7 frontal, C8 traseira → Switch PoE+	Dados	2	M12 X	SOB o chassi: passagem para o compartimento NÃO ESTÁ NO MODELO	≥ 1,5 m
11	C9 câmera de raiz → Switch PoE+	Dados	1	M12 X	dentro do compartimento	≥ 1,0 m
12	LiDAR Livox Mid-360 → Switch PoE+	Dados	1	cabo do fabricante	furo Ø30 em G-06 e K-04	≥ 1,2 m
13	Terminal de satélite (opcional) → Switch PoE+	Dados	0 ou 1	Ethernet	furo Ø32 em T-07 e em K-05 (acrescentado nesta revisão)	≥ 1,5 m
14	Switch PoE+ → Jetson Orin NX	Dados	1	Ethernet	—	—
15	Jetson → Roteador / modem	Dados	1	Ethernet	—	—
16	Antena GNSS RTK → Receptor GNSS	Sinal	1 ou 2	coaxial	Ø10 em T-10 (topo do mastro) ou Ø20 em N-01/K-05 (tampa)	≥ 2,6 m
17	IMU → Jetson	Sinal	1	CAN ou serial	—	—
18	4 sensores de altura W-16 → Controlador da suspensão	Sinal	4	analógico blindado	pelo passa-cabo da roda	—
19	Compressor → Reservatório → secador → manifold	Pneumática	1	tubo PU	—	—
20	Manifold → 4 foles	Pneumática	4	tubo PU Ø6, engate F-36	pelo colar W-12 de cada canto	—

PASSAGENS PELA ESTRUTURA

ONDE	QUEM PASSA	ESTADO
Tubo M-10 — entrada Ø12, 30 mm abaixo de cada posto	cabos dos 5 postos de cada mastro	só no texto
Luva M-01 — saída lateral Ø20	todos os cabos do mastro	só no texto
Topo do mastro — furo Ø10 axial do T-10	coaxial da antena	modelada
Chapa de fundo C-01 — passa-cabo Ø32 (×4)	cabos dos motores-roda	modelada
Tampa K-04 e suporte G-06 — Ø30	LiDAR	modelada
Tampa K-05 — Ø20 sob a N-01	antena GNSS na tampa	modelada
Tampa K-05 — Ø32 e 6 furos M5 sob o T-07	terminal de satélite	modelada
Tampa K-05 — Ø22,5 sob o E-STOP	botão de emergência	modelada
Sob o chassi → compartimento	câmeras de extremidade C7 e C8 (T-06)	**FALTA**
Colar W-12 — linha de ar	4 tubos PU para os foles	só no texto

INTERLIGAÇÃO FUNCIONAL

SEM ESCALA

o que liga a quê; não é chicote

REV. **H**	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

ROTEAMENTO DE CABOS E INTERLIGAÇÃO
Potência, dados e sinais: de onde a onde e por onde passam

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-42	42/42	sem escala		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		